

FMTS mätteknik HT2026 – Dag 1

Pererik Andreasson
Struan Gray

Akademien för informationsteknologi, Högskolan i Halmstad

September 21, 2026

Schema

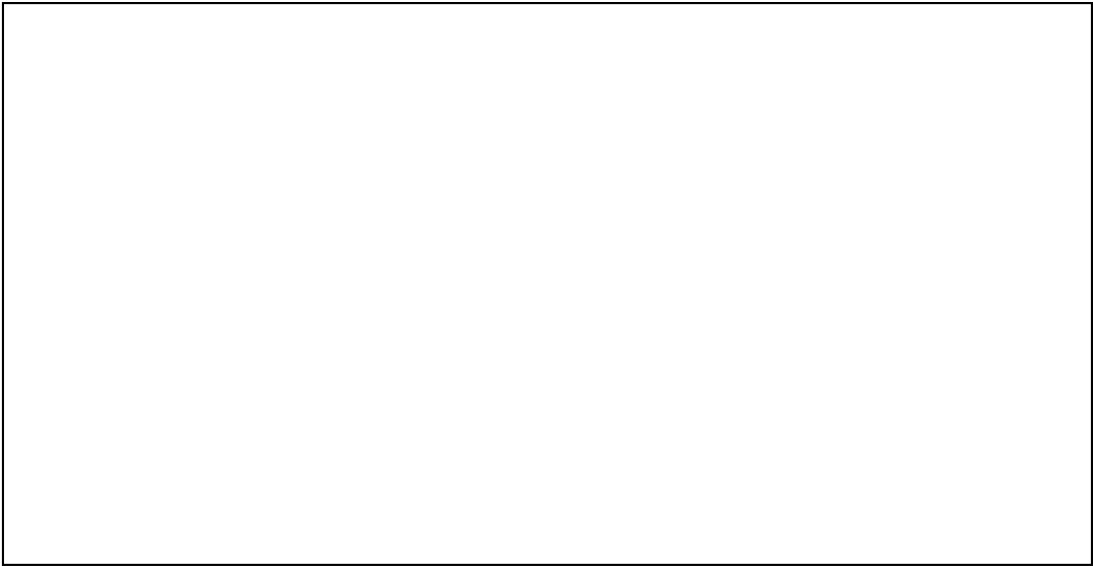
08.00–10.00		Multimeter S	Oscilloskop P	Oscilloskop P	Buffert S
10.00–12.00		Multimeter S	Oscilloskop P	Oscilloskop P	Avslutning P + S
13.00–15.00	Intro P + S “Statistik”	Multimeter P	Oscilloskop P	Effektmätare P	
15.00–17.00	Ellära S Mul- timeter	Multimeter S	Oscilloskop P	Effektmätare P	

Läromedel och anteckningar



Dessa tomma rutor är till för anteckningar.

1. Ensam mätning inget värt.
2. Okalibrerat mätinstrument inget värt.
3. Elektriska mätningar *påverkar* mätobjektet → behöver *tolkas*.



- ▶ Mäta längden på en briotågbanerälsbit och låtsas förstå statistik.
- ▶ Introlabba lite.
- ▶ Repetera ellära.
- ▶ Mäta med multimeter.

Oberoende mätningar

Enheter och storheter

Storhet – något du kan mäta

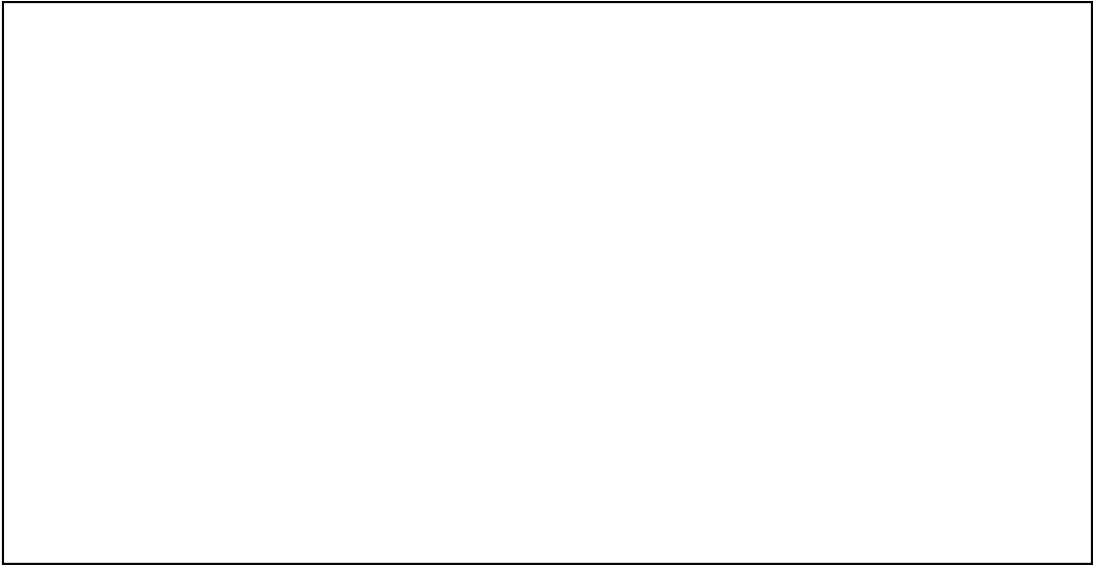
Enhet – måttet på en storhet

$$\underbrace{U}_{\text{Storhet}} = \underbrace{234}_{\text{Mätetal}} \underbrace{V}_{\text{Enhet}}$$

De sju SI-enheterna (dödssynderna)

- ▶ Längd – (m)
- ▶ Massa – (kg)
- ▶ Tid – (s)
- ▶ Ström – (A)
- ▶ Temperatur – (K)
- ▶ Ljusstyrka – (cd)
- ▶ Antal molekyler – (mol)

$$\text{Volt} - \text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-1}$$



Potensform och prefix

$$\begin{aligned}100 &= 1 \times 10 \times 10 \\ &= 1 \times 10^2\end{aligned}$$

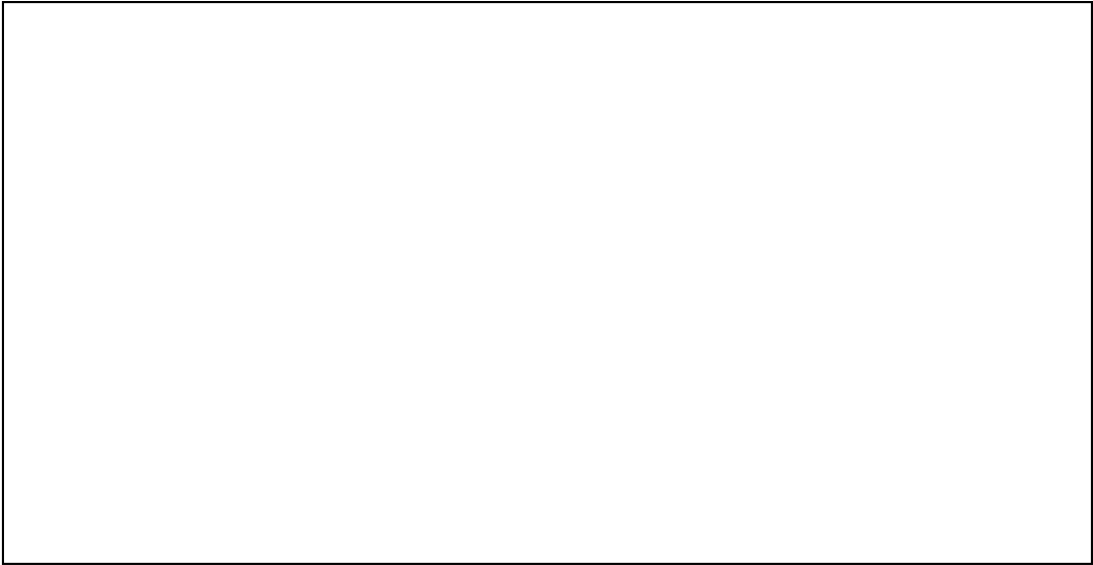
$$\begin{aligned}10000 &= 1 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \\ &= 1 \times 10^4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}0.001 &= \frac{1}{10 \times 10 \times 10} \\ &= \frac{1}{10^3} = 1 \times 10^{-3}\end{aligned}$$

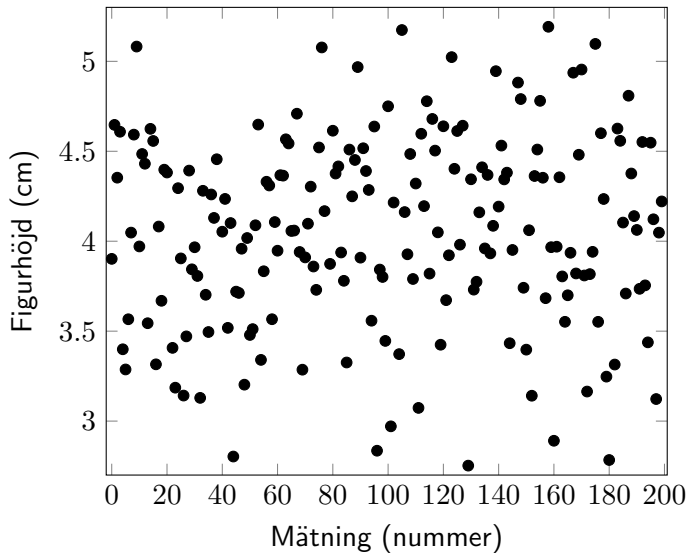
$$1500 = 1.5 \times 10^3$$

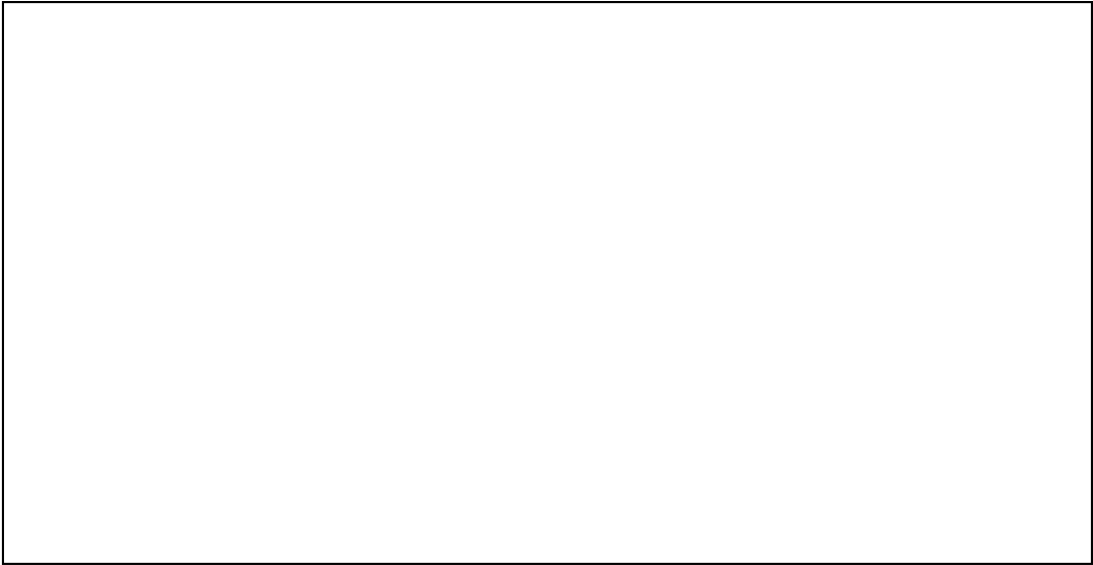
$$0.015 = 1.5 \times 10^{-2} = 15 \times 10^{-3}$$

T	tera	10^{12}
G	giga	10^9
M	mega	10^6
k	kilo	10^3
-	-	10^0
m	milli	10^{-3}
μ	micro	10^{-6}
n	nano	10^{-9}
p	pico	10^{-12}

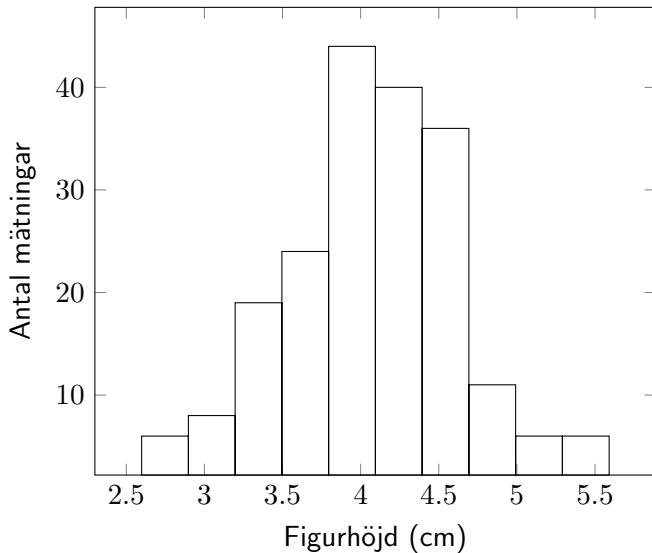


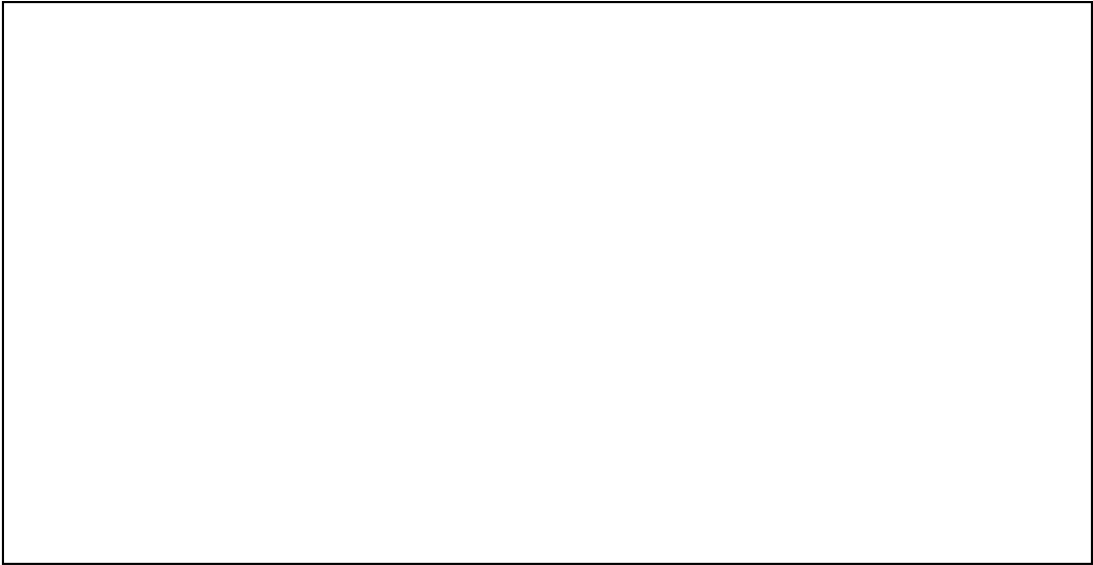
Mätningar och data



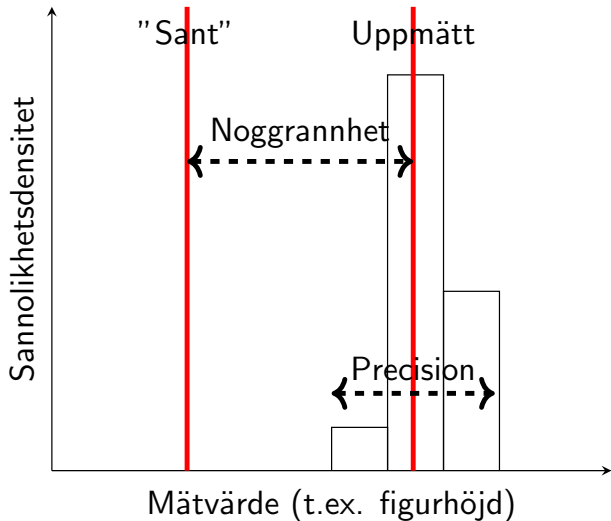


Mätningar och data

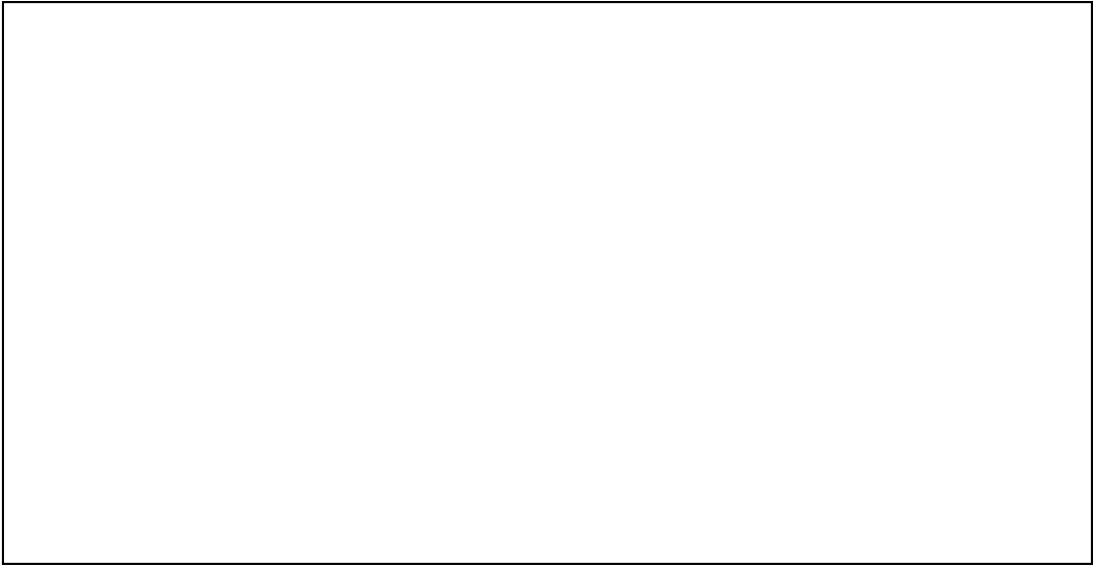




Mätfel – noggrannhet



- ▶ 100.0 V-skala, 2 % fel (relativt fel)
- ▶ "sanna" värdet 98.0 V to 102.0 V
- ▶ Måste kalibreras!
- ▶ Precision – hur "likt" instrument mäter



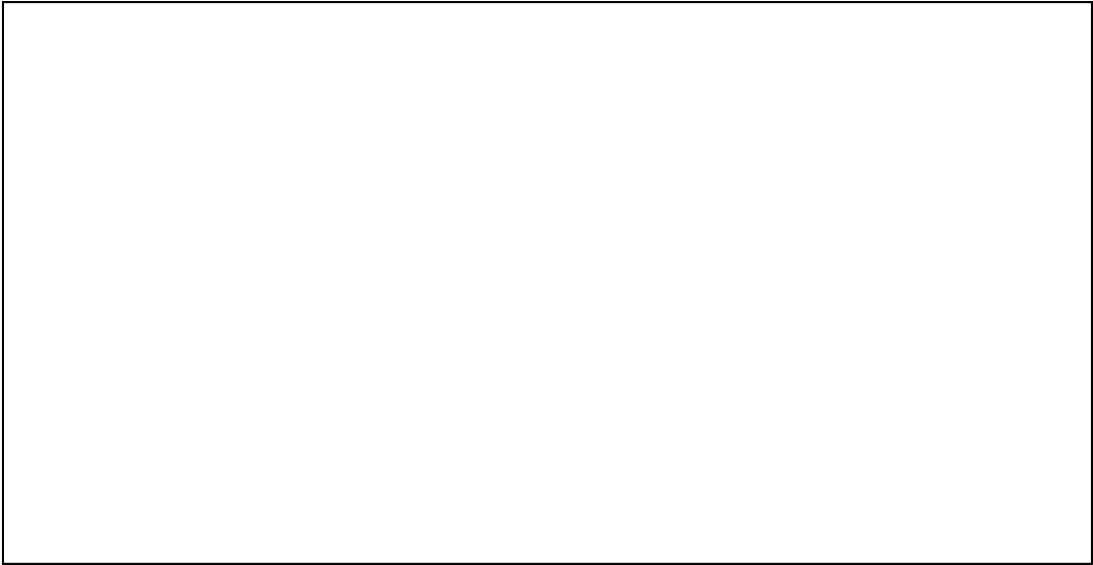
Första uppgiften

Mät längden på rälsen i enheten
"mätstickor".

Vad vi skall lära oss:

- ▶ Oberoende mätningar
- ▶ Mätstandarder
- ▶ Normalfördelning (hoppas)
- ▶ Kalibrering





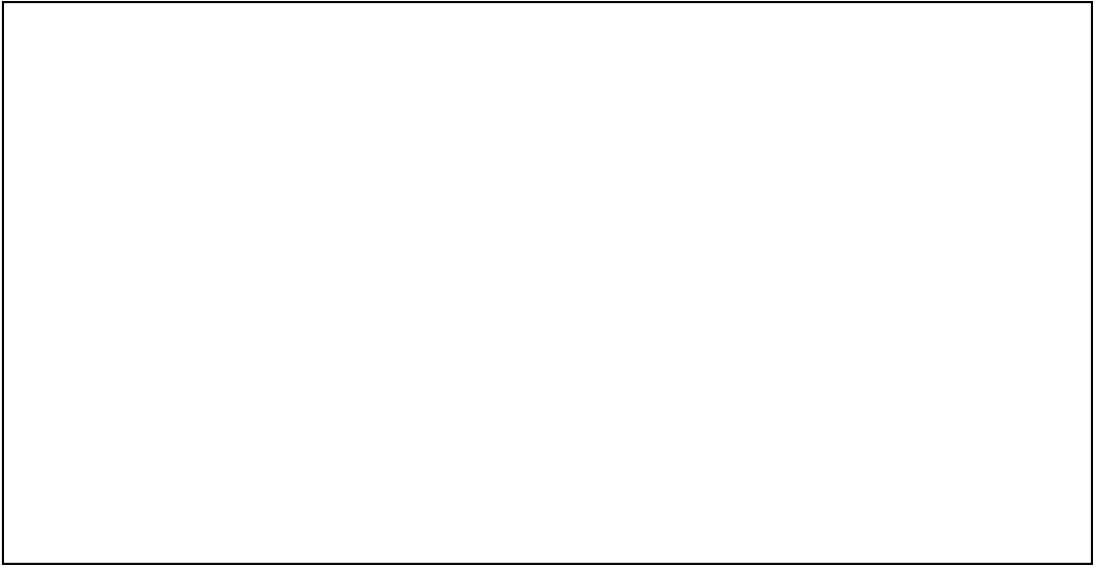
Första uppgiften

Mät längden på rälsen i enheten
"mätstickor".

Gör allt individuellt (inte titta på någon
annan)

- ▶ Bestäm bäst mätmetod. Skriv upp
hur ni gör!
- ▶ Mät i hela stickor och
tiondelstickor.
- ▶ Spara resultatet och meddela mig





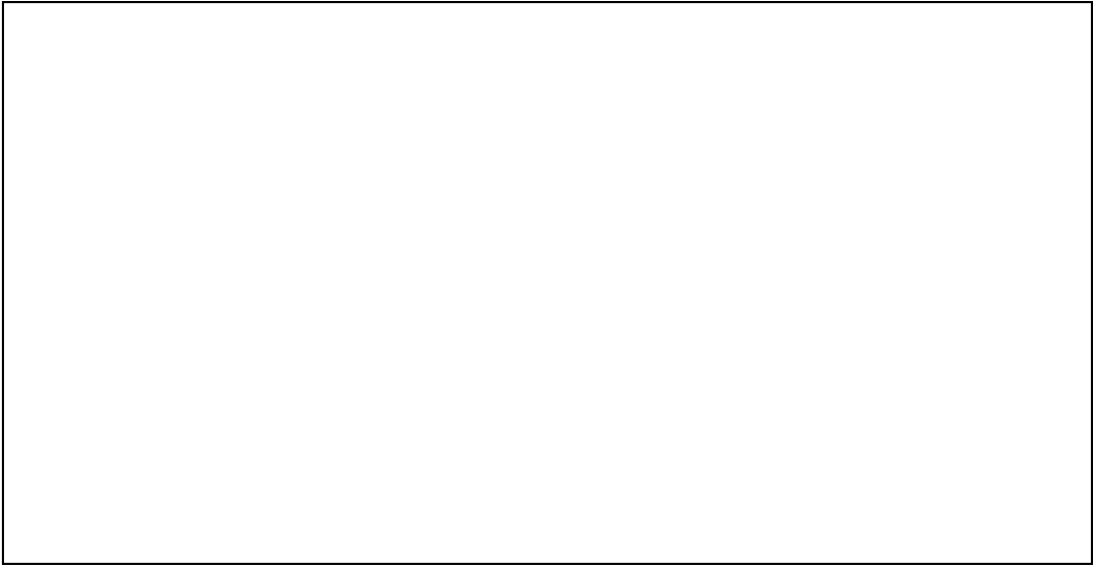
Medelvärde och kalibrering



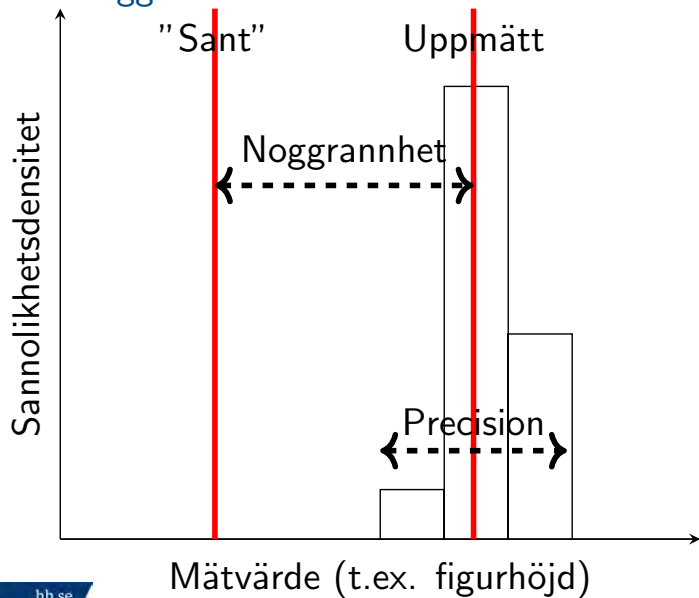
Medelvärdet är:

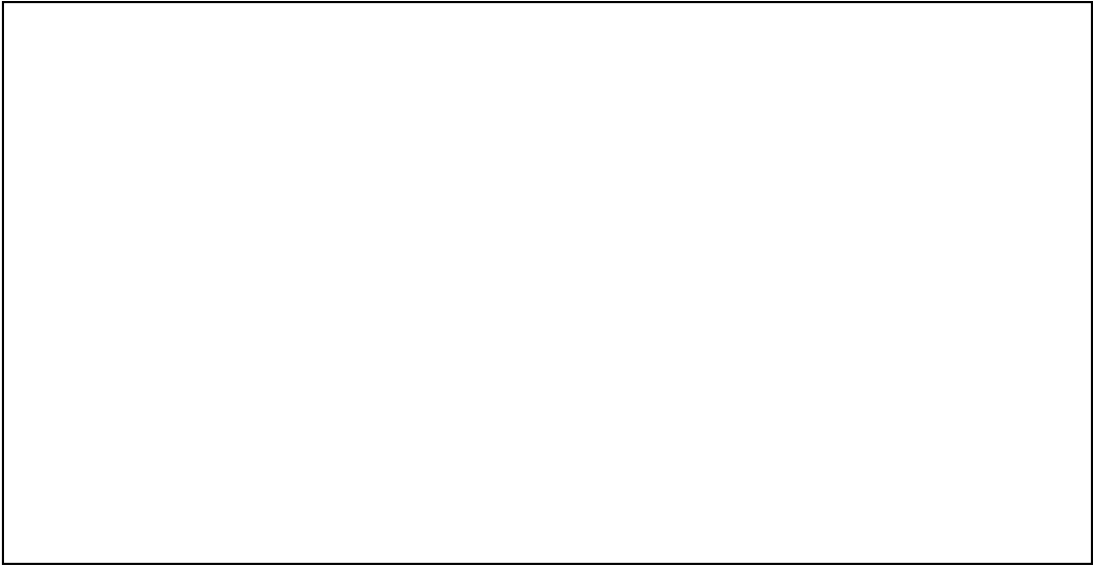
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} =$$

Hur noggranna är era mätstickor?



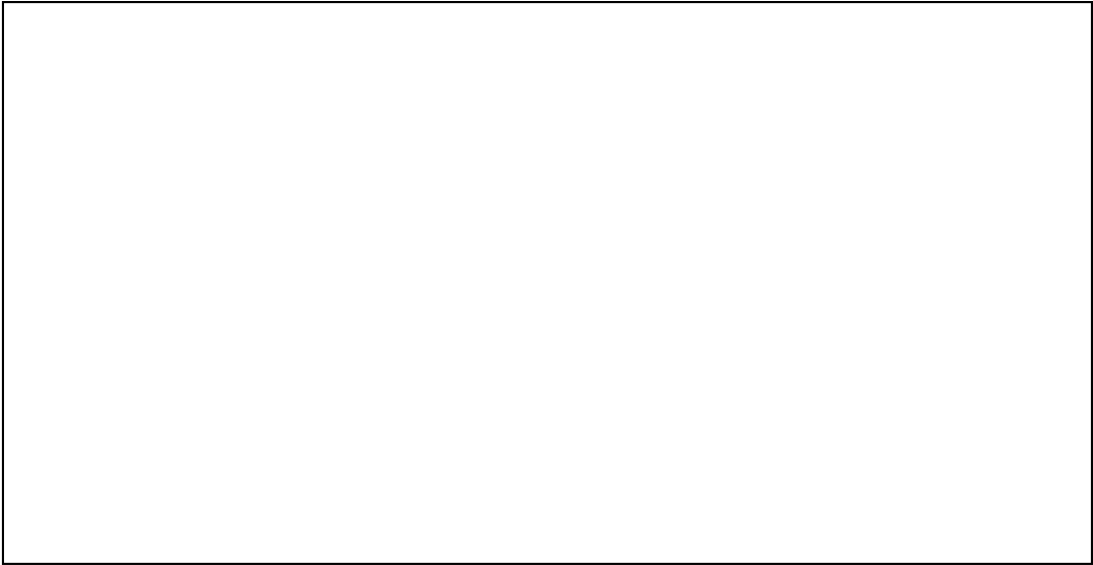
Mätfel – noggrannhet





Nu borde ni ha en bra motivering för:

- ▶ Mätstandarder (arbetsordrar)
- ▶ Kalibrering

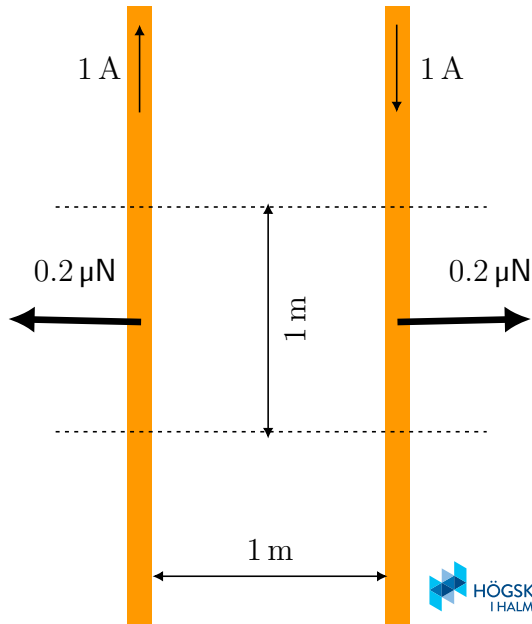


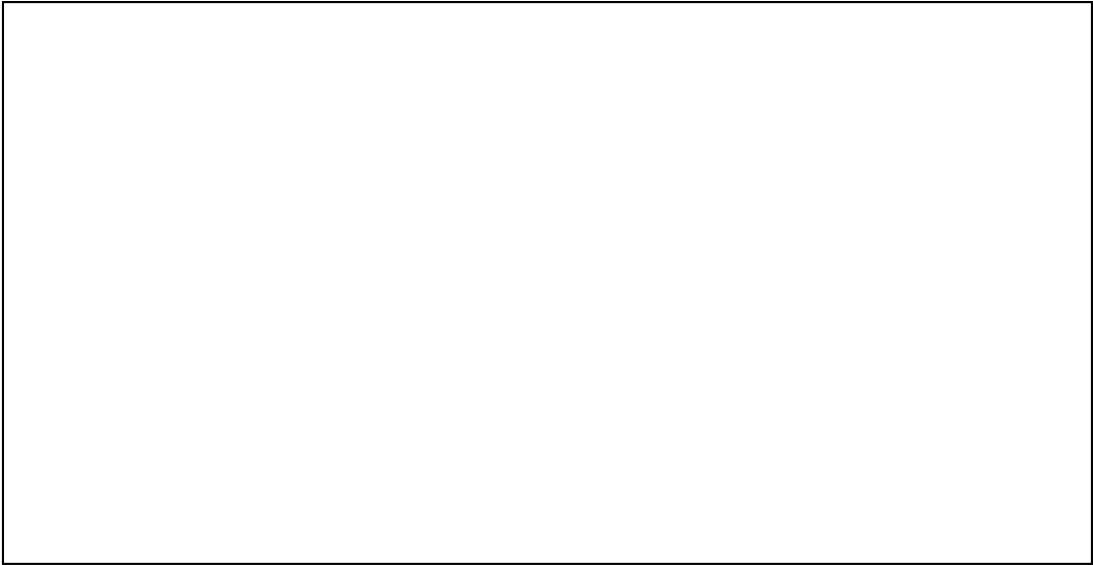
Ström - vad är det?

(Gammal) definition på ström

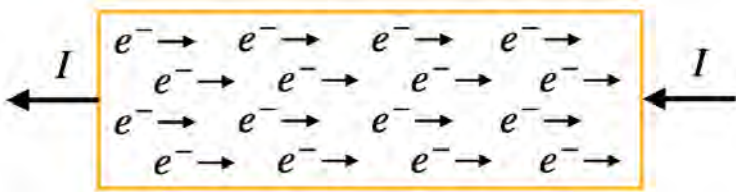
Två oändligt långa, parallella ledare 1 m isär som påverkar varandra med $0.2\ \mu\text{N}$ per meter bär strömmen 1 A.

(2019 byttes denna definition.)





Ström och laddning



Praktisk definition på ström

1 Coulomb, 1 C, är den laddning som strömmen 1 A transporterar under 1 s.

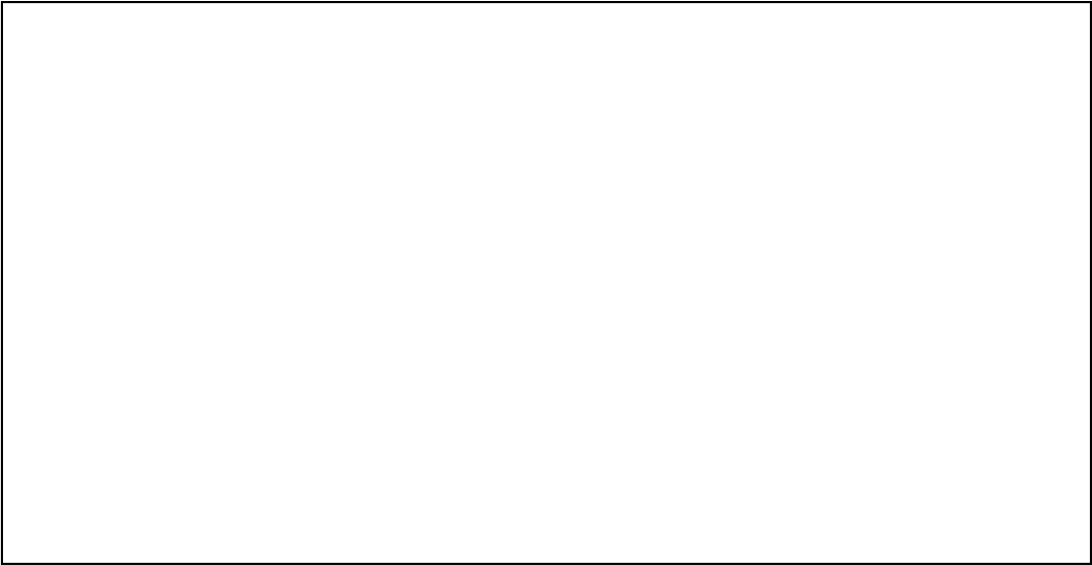
- ▶ Elektronens laddning: $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
- ▶ **Observera:** Strömmen och elektronerna går åt olika håll!

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

$$Q = I \Delta t$$

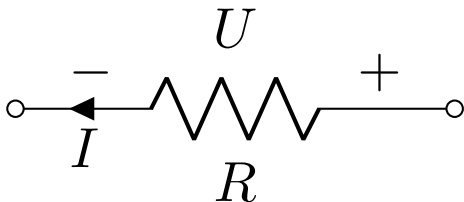
$$1 \text{ C} = 1 \text{ As (Ah)}$$



Att driva ström, ledningsförmåga och Ohms lag

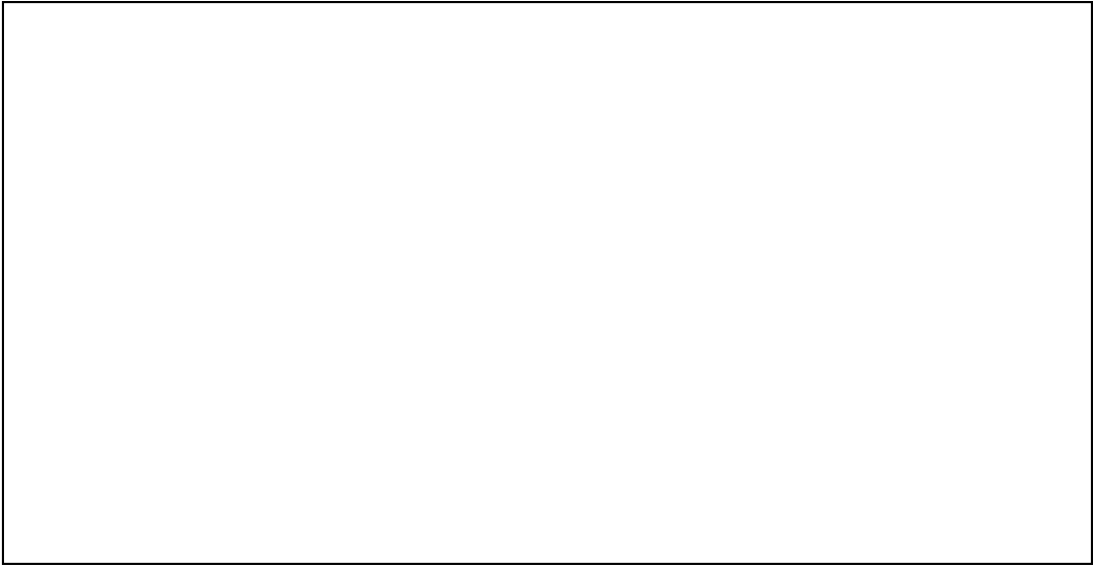
Olika *ledningsförmåga* (material).

"Energi" driver ström, *spänning* U mäts i *Joule/Coulomb*, eller volt, V



- ▶ **Ledningsförmåga** $G = \frac{I}{U}$, mäts i *siemens*, S
- ▶ **Motstånd** $R = \frac{1}{G}$, mäts i *ohm*, Ω .
(Grundenheter: $\text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-2}$)

- ▶ **Ohms lag** $U = RI$
- ▶ Motstånd vanligast, ledningsförmåga förekommer.



Att driva ström – krävs energi – $U = RI$

Ström är transport av laddningar.

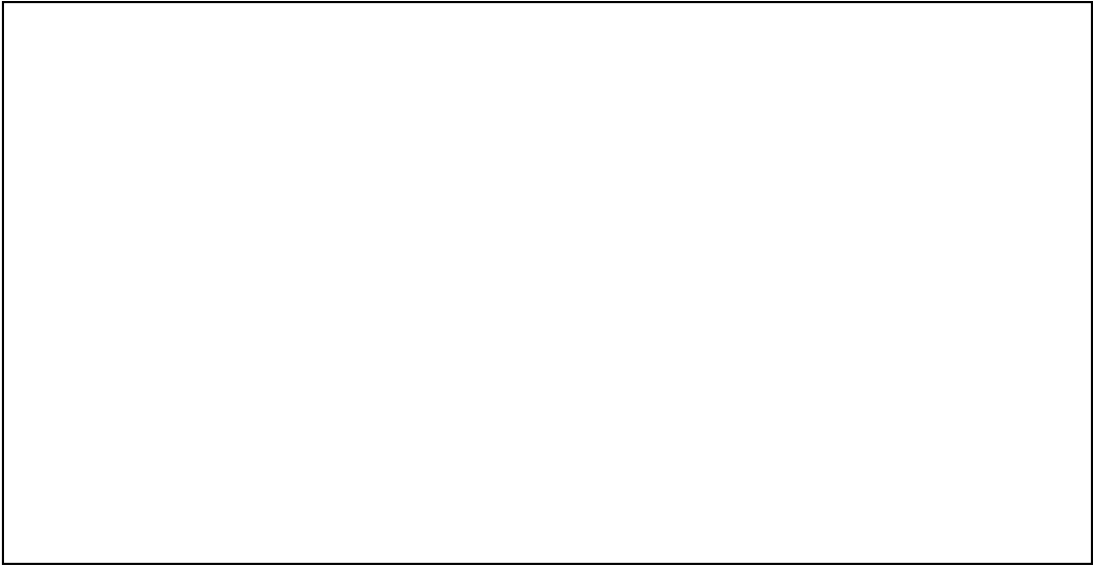
$$\text{Spänning} = \frac{\text{Effekt}}{\text{Ström}}$$

$$\text{Spänning} = \frac{\text{Energi}}{\text{Laddning}}$$

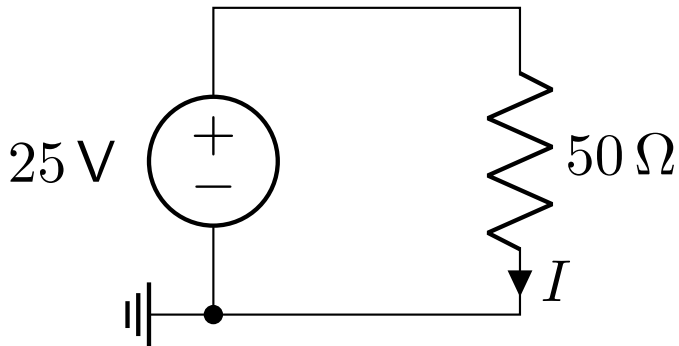
$$P = U \cdot I$$

75 W

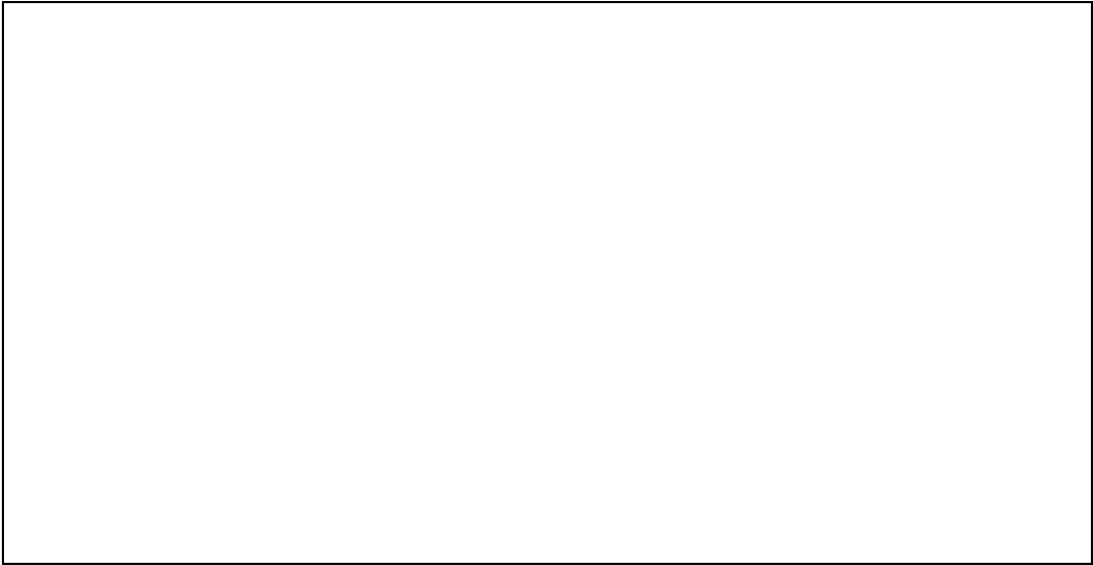




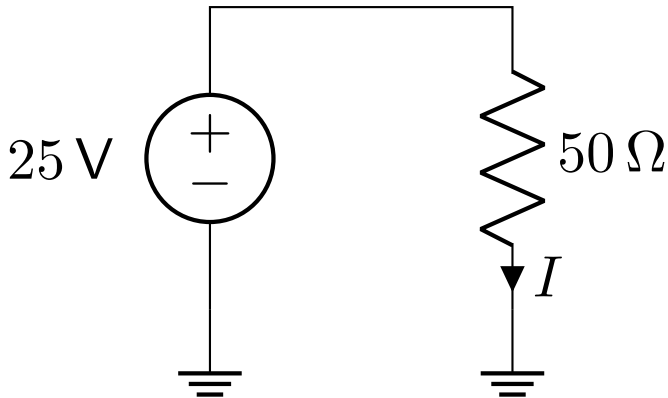
Ohms lag och resistans



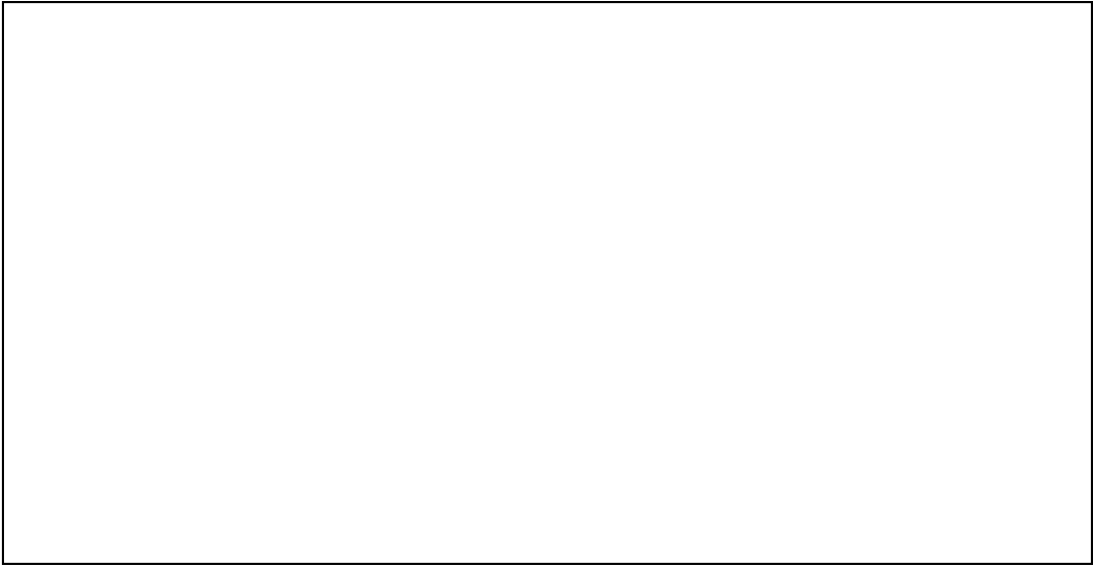
Bestäm strömmen I ovan.



Ohms lag och resistans



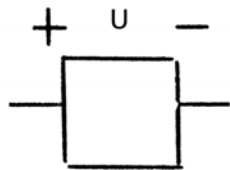
Bestäm strömmen I ovan.



Mer om potential (och nu kretsar)



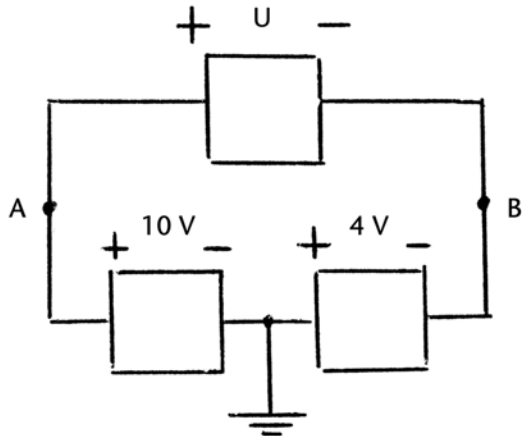
Ideal ledare



Elektrisk
komponent

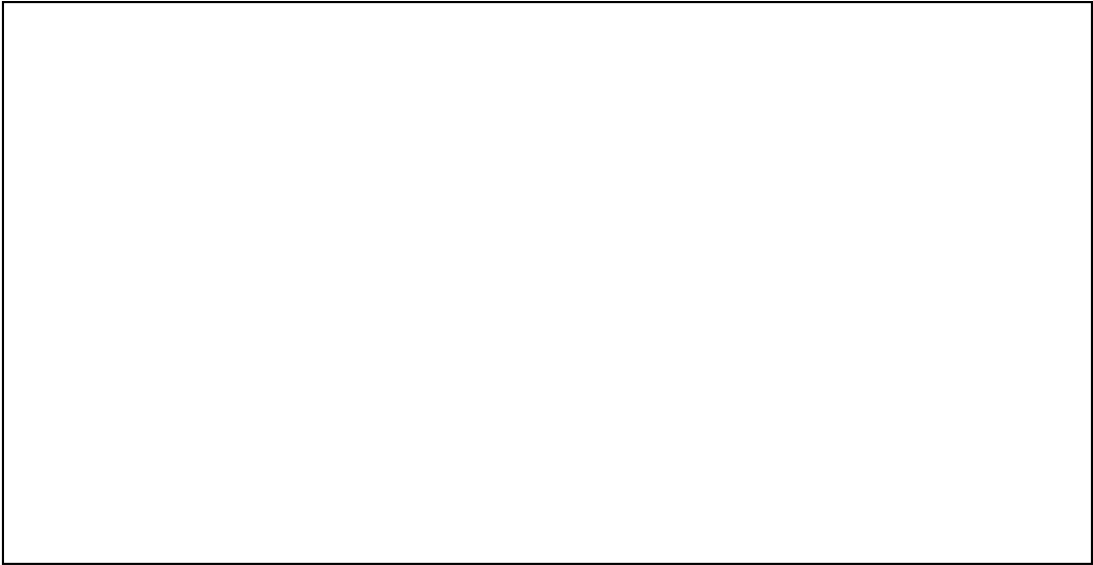


Jord ($V = 0\text{ V}$)



Tar ut energi $V < 0\text{ V}$, last (*load*)

Ger energi $V > 0\text{ V}$, källa (*source*)



Mer om potential (och nu kretsar)

Potentialvandring

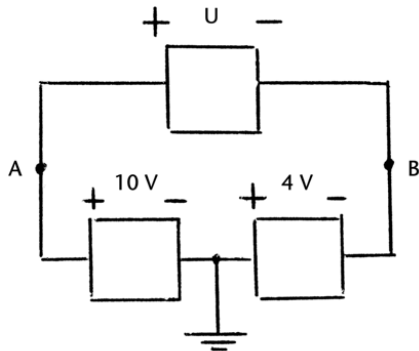
$$V_{\text{jord}} \equiv 0 \quad \text{Jord!}$$

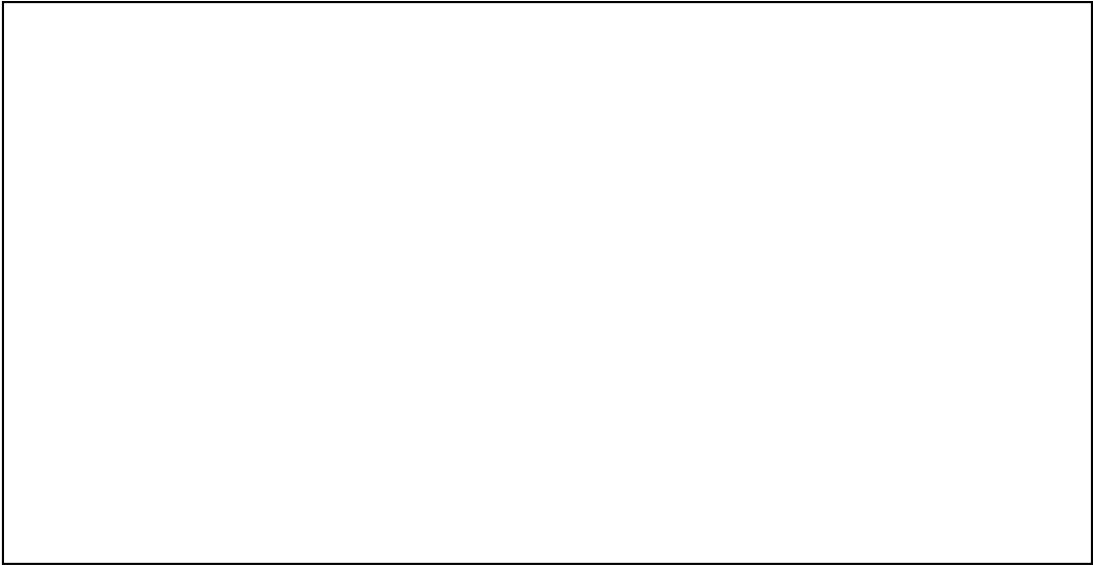
$$V_B = 0 \text{ V} - 4 \text{ V}$$

$$V_A = 0 \text{ V} + 10 \text{ V}$$

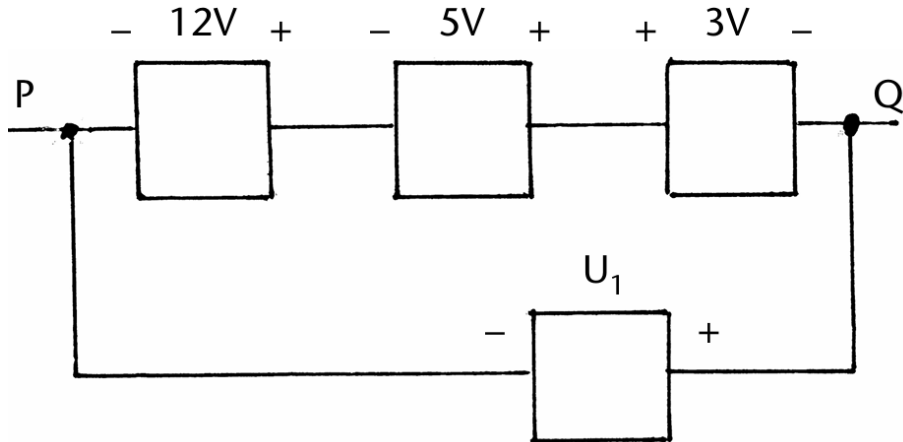
Spänning (voltmeter)

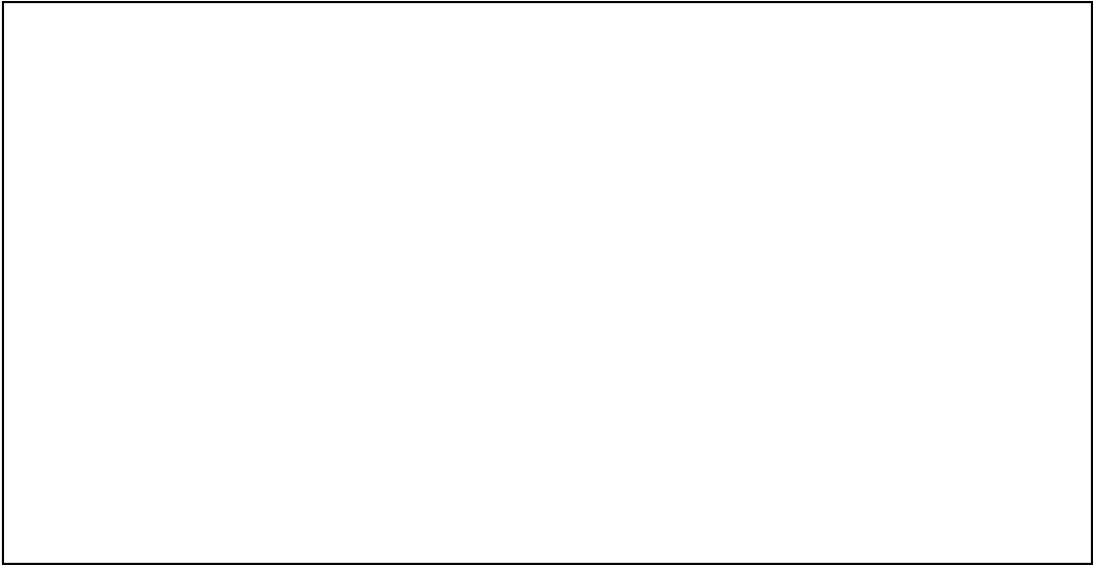
$$U_{AB} = V_A - V_B = 10 \text{ V} - (-4 \text{ V}) = 14 \text{ V}$$



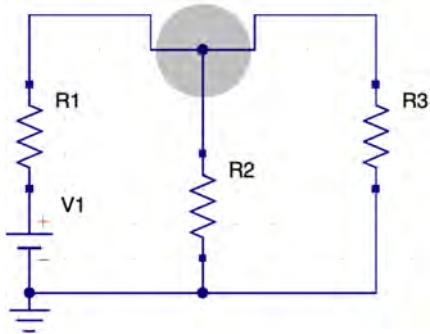


Bestäm U_1



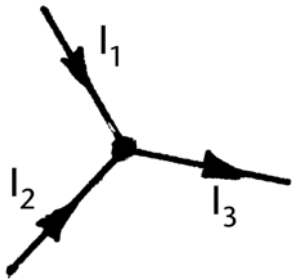


Strömmar i kretsar

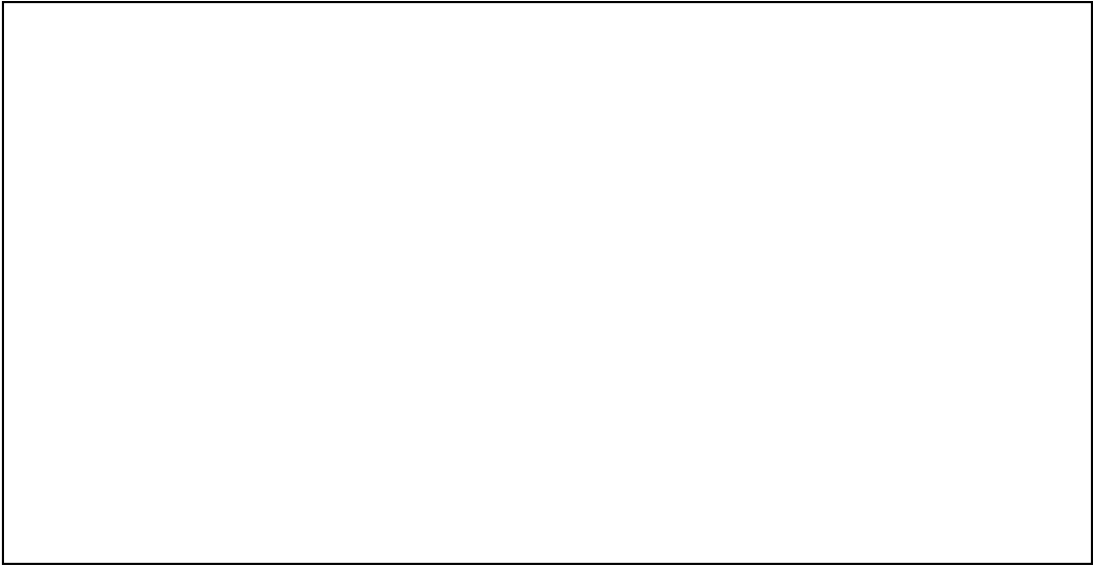


- ▶ Laddning **bevarad**.
- ▶ Strömmar går vidare (eller inte alls).
- ▶ **In mot** knut – positiva
- ▶ **Ut från** knut – negativa

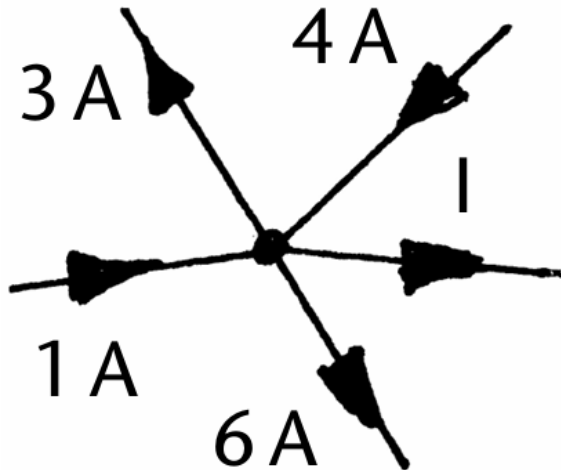
$$\sum I_i = 0$$

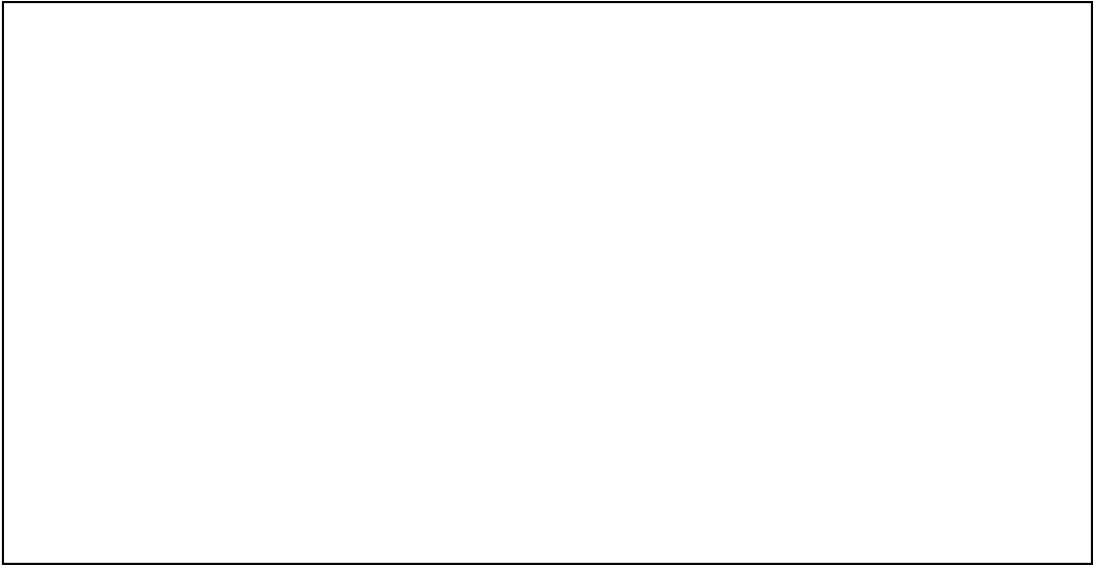


$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

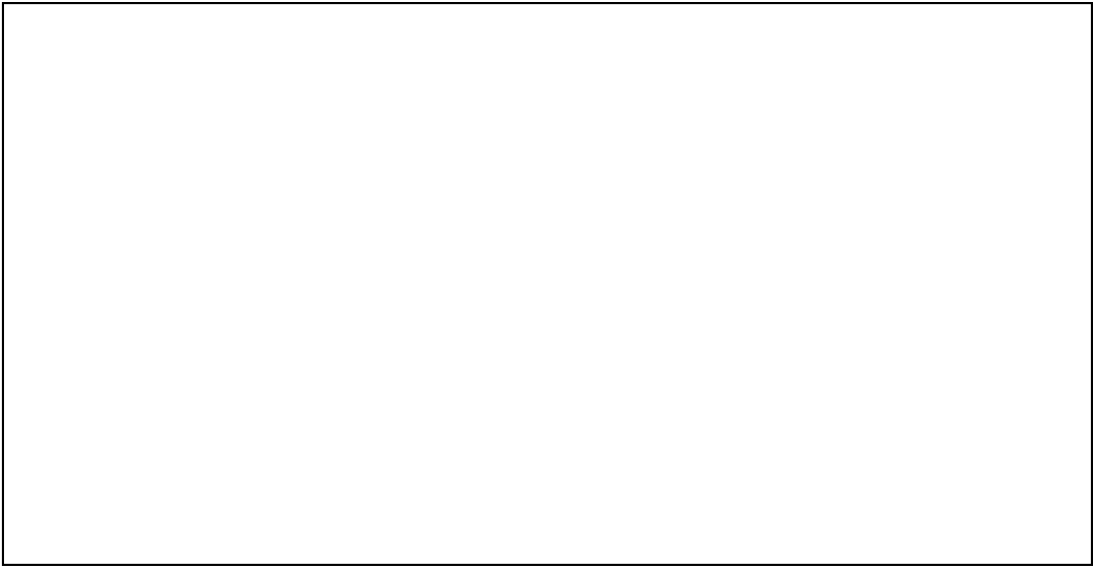


Bestäm I









RIGOL DM 858

DIGITAL MULTIMETER

5 1/2 Digits

LXI

Bänkmultimeter Rigol DM838E



RIGOL DM 858

DIGITAL MULTIMETER

5 1/2 Digits

LXI



Back

OK

Trig

Utility

Math

Save

Meas

Help

Run Hold

Single



CAT I (auto)

CAT II (auto)

10A/250V

LO

HI

200Vpk

Sense Ω 4W

1 Fuse

500Vpk MAX

10A RMS

LO

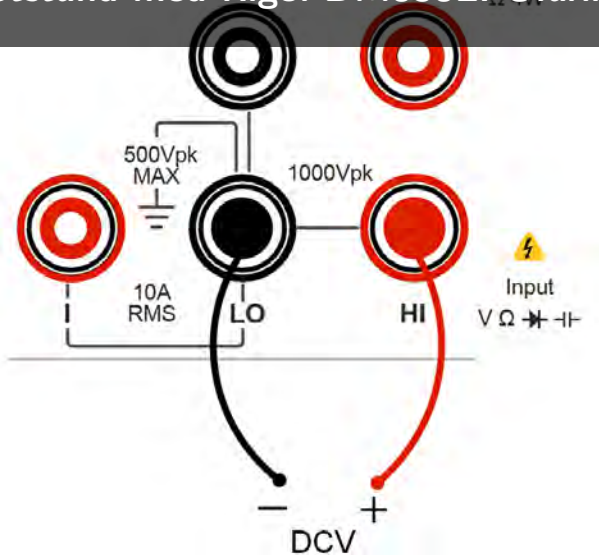
HI

1000Vpk

Input

V Ω $\sim$ $\overline{\sim}$

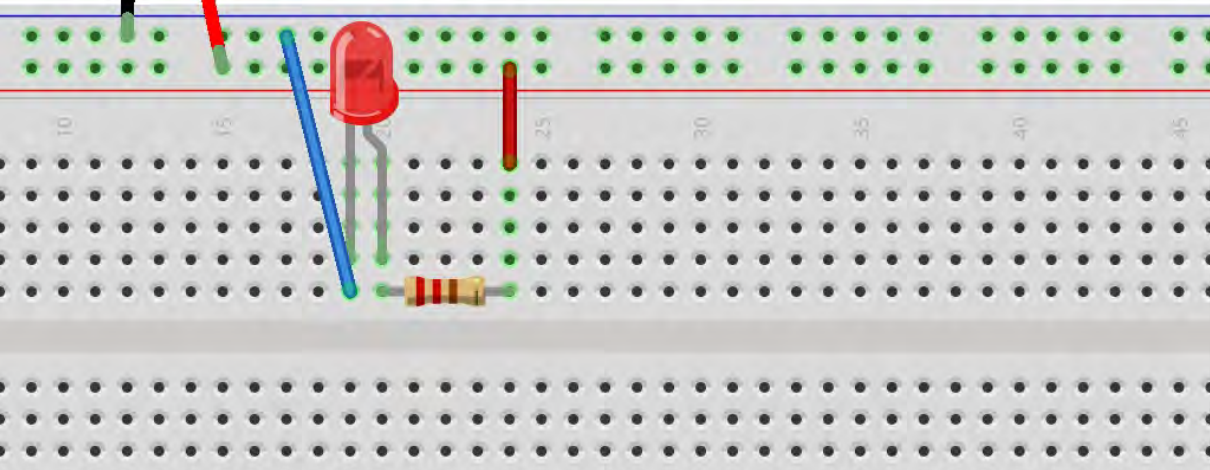
för att mäta spänning med Rigol DM838E. Of

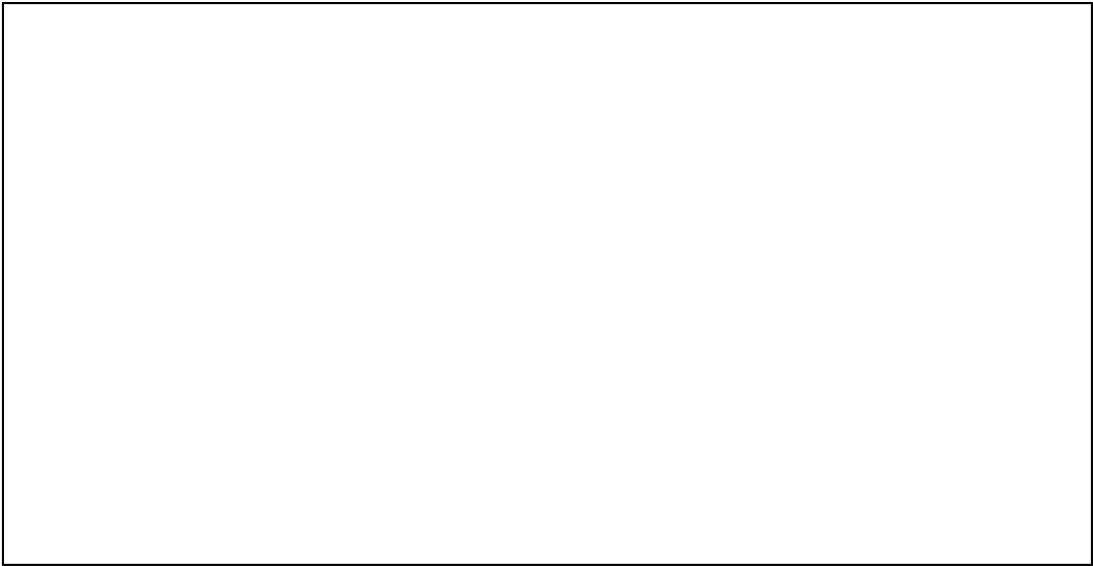


**Isolerade och oisolerade krokodilklämmor.
Undvik krokodilklämmor om det inte är absolut nödvändigt!
Använd bara isolerade krokodilklämmor!**



Koppla upp denna krets! (Strunta i batterierna.)
Visa Pererik när ni är färdiga, förklara hur strömmen går.



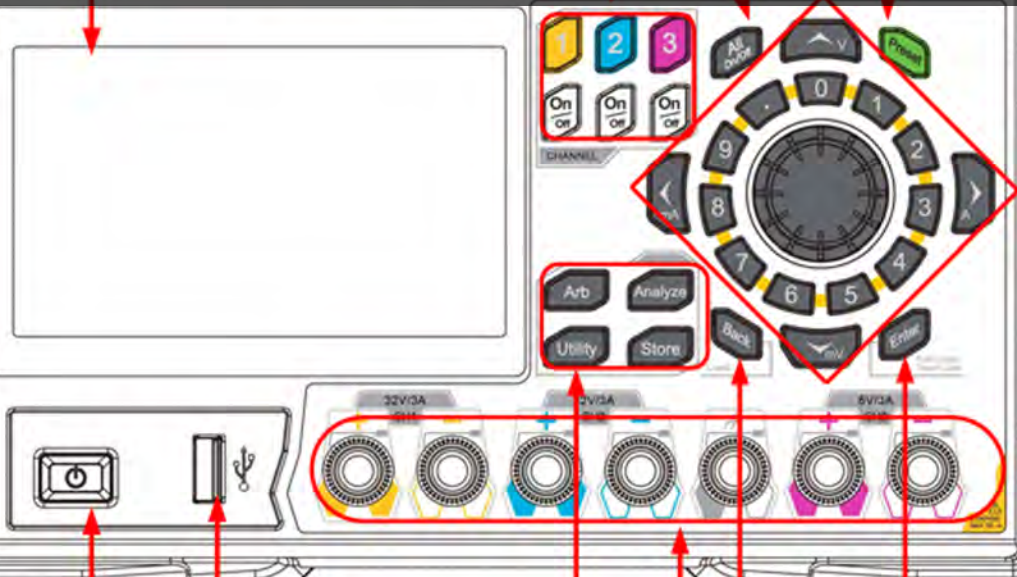


Spänningsaggregat, labbaggregat,
DC Power supply. Denna har kraft
att förstöra och elda upp saker.
Iakttag försiktighet!



RIGOL DP932A LX

Relevanta reglage.



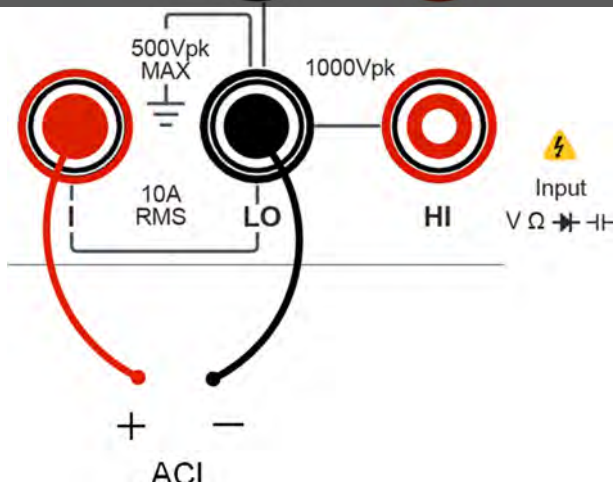
Skruvterminal – lossad till vänster, åtdragen till höger.



**Koppla jumpercables från skruvterminalerna
på breadboarden till respektive power rail.
Koppla banankablar från skruvterminalerna
på breadboarden till power supply.
Se till så powersupply-kanalen är avstängd!**



I detta läget kortsluter multimetern –
alla kretsar måste brytas för att kunna mätas.
Annars kortslutning och eldsvåda!



RIGOL DM 858

DIGITAL MULTIMETER

5 1/2 Digits

LXI

RIGOL Auto Trig

Shift

2ND

Run

SINGLE

AUTO

Slow

Relative

mV

V
DCV

099.9996

V
DCV

099.9996 mV

100mV



Measure

Display

Math

Trigger

+

+

Local

V

I

Ω 2W

)))

2ND

~ V

~ I

-||-

Freq

Shift

Sensor

Period

Back

OK

Trig

Utility

Math

Save

Meas

Help

Run
Hold

Single

Local

Auto

CAT I (1000V)

CAT II (200V)

10A/250V

LO

HI

Sense
Ω 4W

1 Fuse

500Vpk
MAX

1000Vpk

10A
RMS

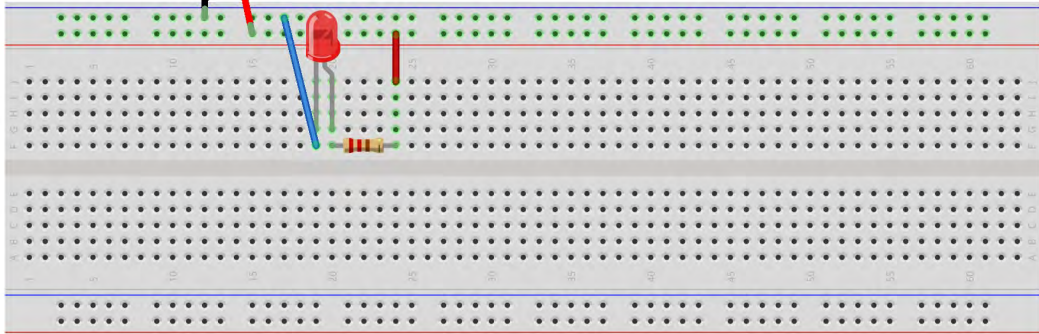
LO

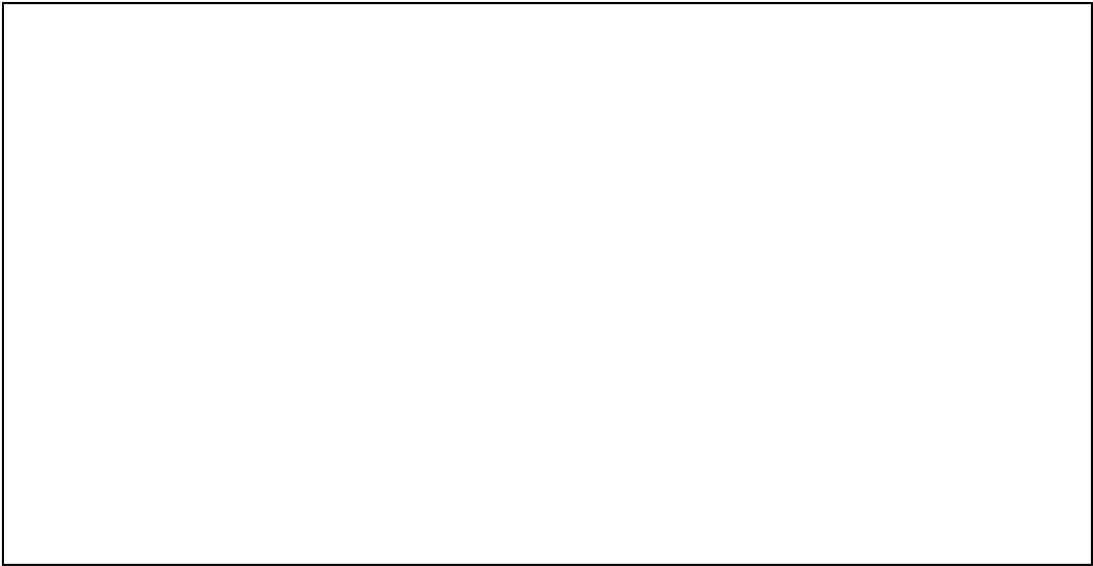
HI

Input
V Ω

Koppla ur jumper wiren mellan power rail och LEDbenet (blå nedan). Röd multimeterprob mot LEDbenet och svart multimeterproben mot någon metallisk del av skruvterminalen. Mät strömmen som flyter genom LEDen.

Encender un LED en el protobord.
By Rosalia TECH





Ganska säkert!



Osäkert! Varning!

Use either the
low or high
current socket

400
mA

10A



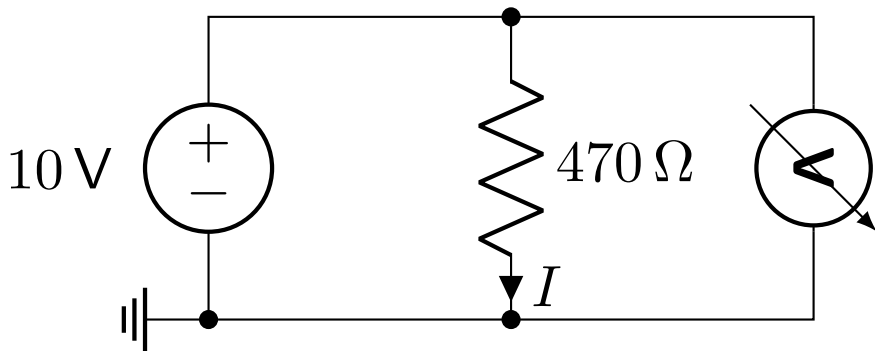
600V CAT IV
1000V CAT III

FUSED

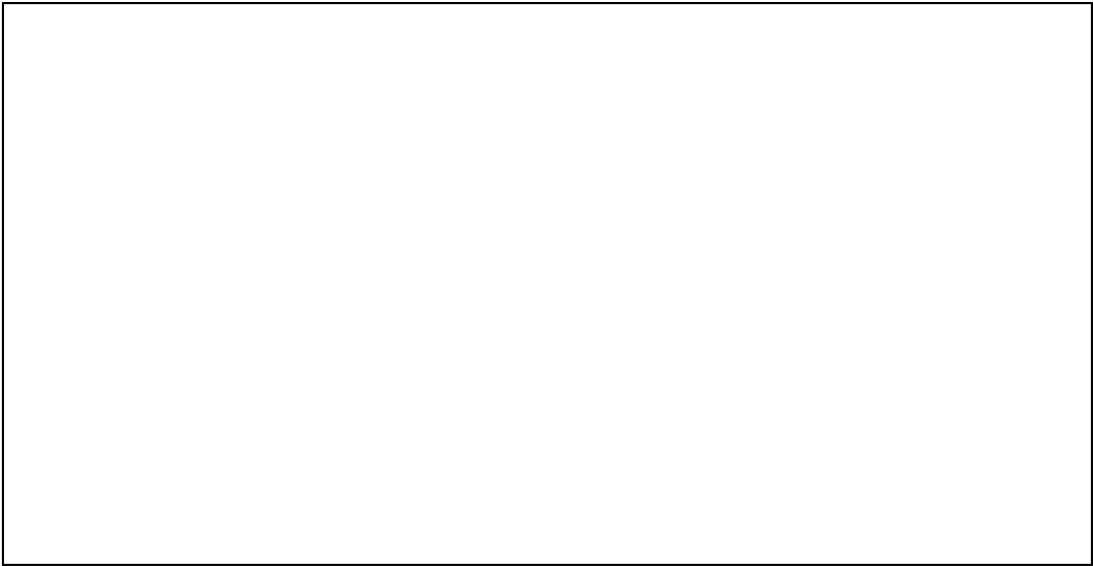
V Ω
+ -

COM

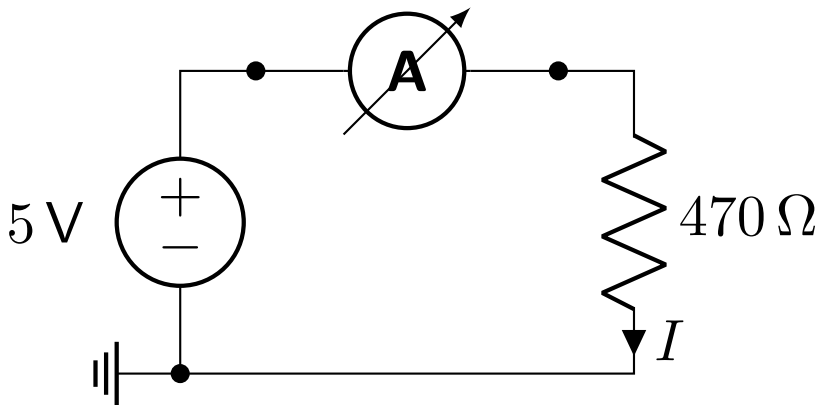
Mäta spänning



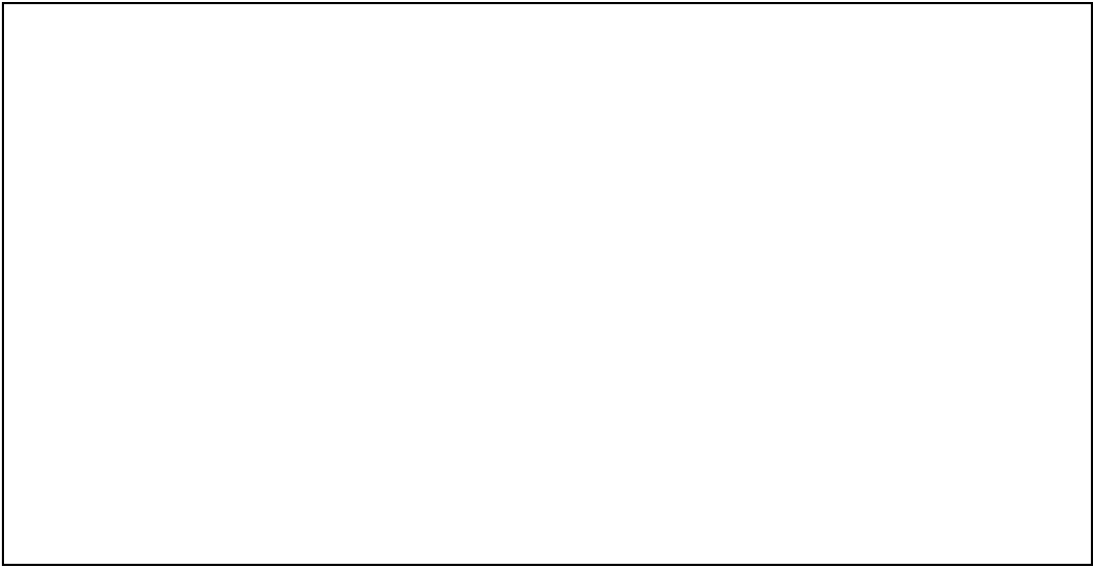
Spänning **över** komponenter!



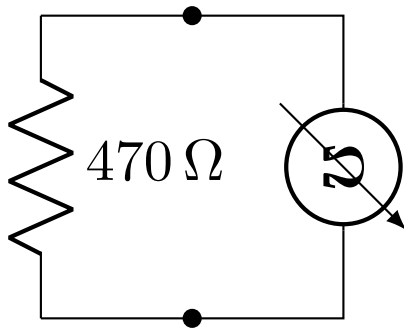
Mäta ström



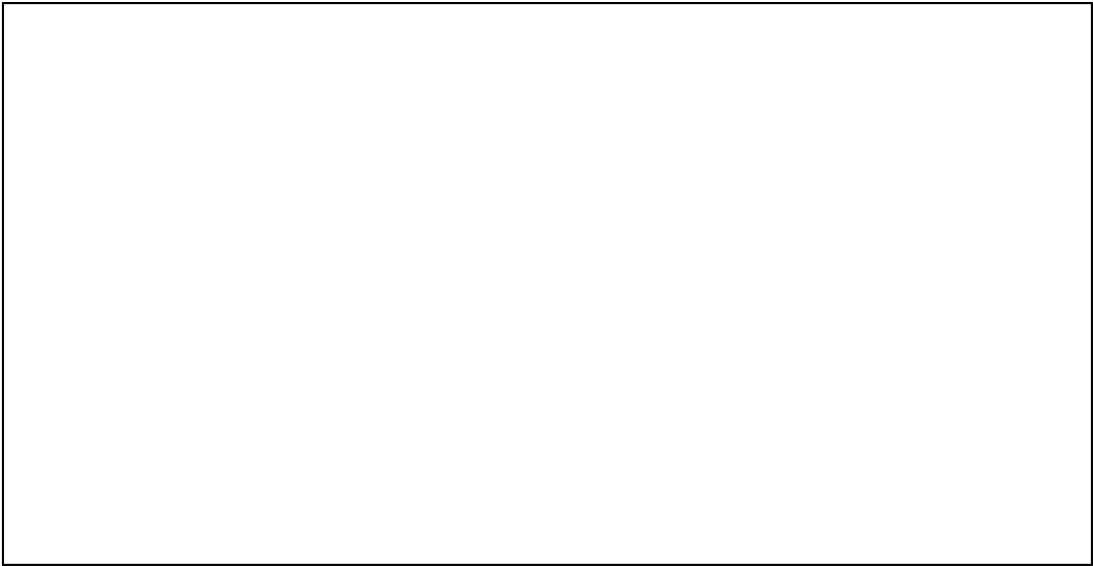
Ström **genom** komponenter!



Mäta motstånd



Koppla loss komponenter för
motståndsmätning!



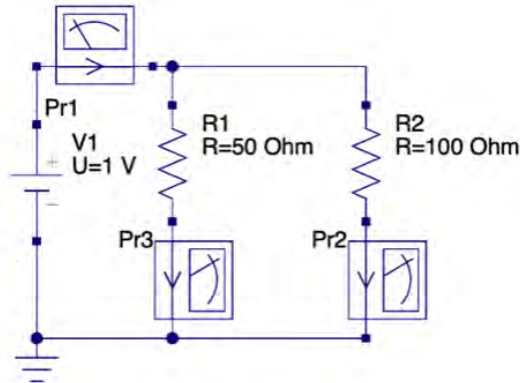
Strömmar i kretsar

Parallellkoppling: Spänning samma över resistorer!

Bestäm samtliga strömmar i kretsen.

$$\frac{1}{R_{\text{tot}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

$$R_{\text{tot}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \right)^{-1}$$

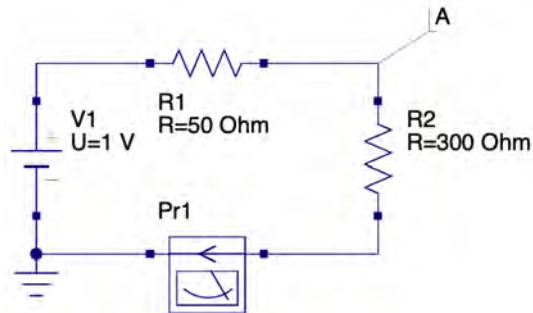


Spänningar i kretsar

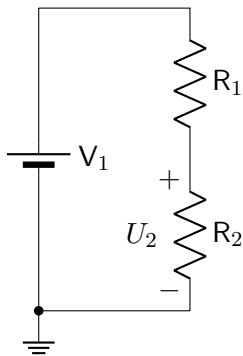
Seriekoppling: Strömmen samma genom resistorerna!

Bestäm potentialen i A .

$$R_{\text{tot}} = R1 + R2 + \dots$$



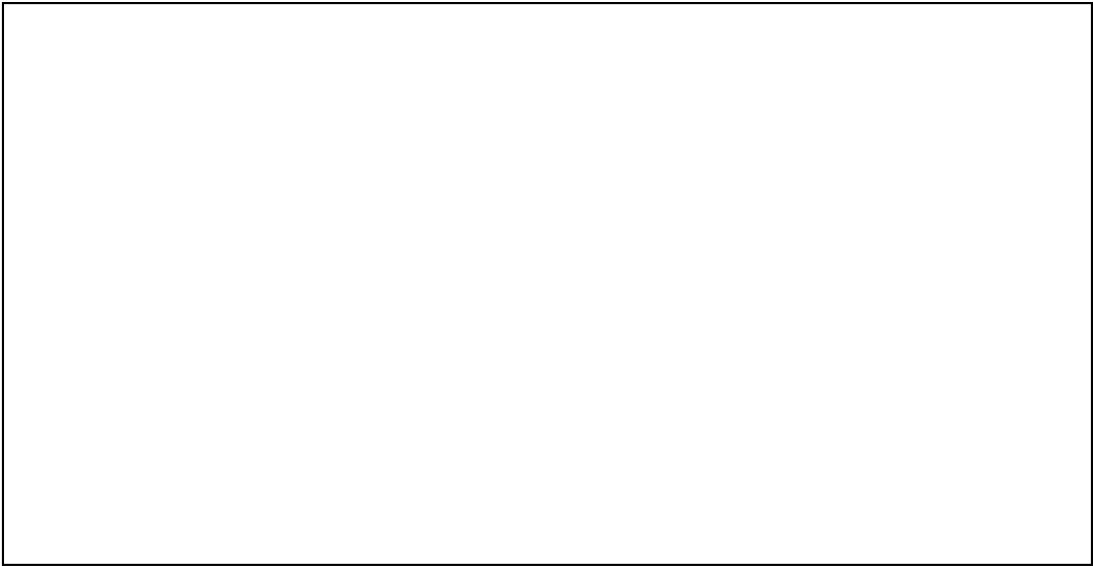
Spänningsdelning, lägesgivare



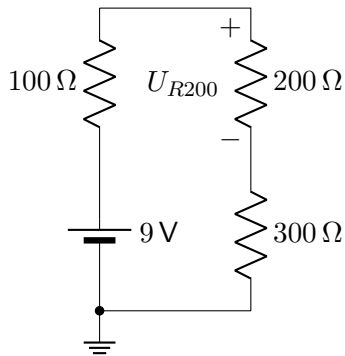
- ▶ Spänningsdelning, strömmen $I = \frac{V_1}{R_1 + R_2}$
- ▶ Spänning över R_2 blir då $U_2 = R_2 \frac{V_1}{R_1 + R_2}$

$$U_2 = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- ▶ *Spänningsdelningslagen*



Spänningsdelning, lägesgivare – exempel 2.5



Beräkna spänningen över $200\ \Omega$ -motståndet.

